

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/08

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別綜述
3. 透過標註增強解釋的視覺生活日誌檢索
4. 預測混沌：課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測
5. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理
6. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成為認知地圖
9. 無需圖譜的大腦網絡轉換器
10. 模型引導微刺激引導靈長類動物視覺行為
11. 利用深度強化學習訓練的RNN代理解析幼魚斑馬魚的捕獵行為
12. 深度學習中的非對稱權重
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表現譜與敲除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層
16. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：一種用於醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 輕量化對比學習在藥物文本對齊中的應用：目標特定藥物檢索的薄橋技術
21. GenAR：空間基因表達預測的下一代自回歸生成技術
22. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流
23. 潛藏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中消散的影響：殺菌劑和除藻劑的應用
27. 基於流量的方法分析反應網絡的偽托里克位置
28. 基因表達動態與發育表型的映射：信息熵分析
29. 與標準治療對齊的數位雙胞胎：針對患者特定腫瘤動態的研究
30. PEaRL：利用路徑增強表示學習進行基因和路徑表達預測



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別綜述

摘要

腦電圖 (Electroencephalogram, EEG) 監測設備和線上數據庫儲存了大量來自研究和醫學研究中個人的數據，這些數據不直接涉及個人身份識別。本研究探討了在無任務的EEG數據中可以檢測和分類的個人和健康信息類型。此外，我們調查了所收集的靜息狀態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用EEG數據所涉及的隱私風險。我們使用了Google Scholar、Web of Science並搜索了相關期刊，以找到在靜息狀態和睡眠EEG中分類或檢測各種疾病和個人信息的研究。僅包括關於在個體間分類醫學疾病的英文全文同行評審期刊文章或會議論文。三位審稿人根據指定的評估標準進行的質量分析確定了一般的論文質量。在靜息狀態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森病和酒精使用障礙在內的各種疾病已被高準確度地分類，通常只需要5分鐘或更少的數據。睡眠EEG往往包含可分類的睡眠障礙信息，如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動睡眠障礙，但通常需要較長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取一個人的EEG也可以揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據能力的增強，這篇綜述展示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫療EEG使用者隱私的必要性。

導讀

腦電圖 (EEG) 是一種用來記錄大腦活動的技術，通常用於研究和診斷神經和精神疾病。這篇文章探討了在沒有特定任務的情況下（稱為靜息狀態）和睡眠中收集的EEG數據中，可以識別出哪些個人和健康信息。研究發現，通過分析這些EEG數據，可以高準確度地分類出自閉症譜系障礙、帕金森病等疾病。此外，睡眠EEG數據也能揭示睡眠障礙的信息。這樣的研究強調了保護個人隱私的重要性，因為即使是匿名的EEG數據，也可能被用來識別個人的健康狀況。隨著機器學習技術的進步，如何在保護隱私的同時利用這些數據，是一個重要的研究方向。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖 (EEG) 技術 → 神經精神疾病概論 → 機器學習基礎 → 數據隱私與安全
→ 高級數據分析技術

原文連結

點擊連結

2. 透過標註增強解釋的視覺生活日誌檢索

摘要

人們經常難以記住過去經歷的具體細節，因此需要重新回顧這些記憶。生活日誌檢索因此成為一個重要的應用領域。許多研究已經探索了如何幫助快速訪問個人生活日誌以協助記憶回憶的方法。在這篇論文中，我們提出了一種標註整合的視覺生活日誌（CIVIL）檢索系統，該系統可以根據文本查詢從用戶的視覺生活日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生活日誌生成標註，然後利用文本嵌入模型將標註和用戶查詢投射到共享的向量空間。視覺生活日誌是通過穿戴式相機捕捉的，提供第一人稱視角，因此需要解釋鏡頭後個人的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這個問題，我們引入了三種不同的方法：單一標註方法、集體標註方法和合併標註方法，這些方法旨在解釋生活日誌記錄者的生活經歷。實驗結果表明，我們的方法能夠有效描述第一人稱視覺圖像，增強了生活日誌檢索的效果。此外，我們構建了一個文本數據集，將視覺生活日誌轉換為標註，從而重建個人生活經驗。

導讀

生活日誌檢索是一個幫助人們回憶過去經歷的技術，尤其是在記憶細節模糊時。這篇文章介紹了一種新的系統，稱為標註整合的視覺生活日誌檢索系統（CIVIL），它通過生成圖像的文字描述（標註），然後將這些描述與用戶的查詢一起轉換到一個共同的數學空間中，來提升檢索效果。這樣的系統能夠更好地從第一人稱視角解釋生活日誌中記錄的活動，而不僅僅是描述圖像中的場景。該研究提出了三種不同的標註方法來實現這一目標，並證明這些方法能夠有效提升檢索的準確性。

學習路徑

記憶科學 → 生活日誌技術 → 視覺日誌 → 自然語言處理（NLP） → 文本嵌入技術 → 向量空間模型 → 機器學習應用於圖像檢索

原文連結

點擊連結

3. 預測混沌：課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的核心挑戰，這是因為即使是微小的預測誤差也會指數級放大。現代機器學習方法常常因為兩個相反的陷阱而失敗：過度專注於單一、已知的混沌系統（如 Lorenz-63），這限制了模型的泛化能力；或者不加區分地混合大量不相關的時間序列，這使得模型無法學習任何特定動態系統的細微差別。我們提出了一種稱為「課程混沌預測」（Curriculum Chaos Forecasting, CCF）的訓練範式來彌合這一鴻溝。CCF 根據動態系統理論的基本原理組織訓練數據，創建一個從簡單、週期性行為到高度複雜、混沌動態的課程。我們使用最大 Lyapunov 指數和吸引子維度這兩個已建立的混沌度量來量化複雜性。通過先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐步引入更混沌的軌跡，CCF 使模型能夠建立動態行為的穩健且可泛化的表示。我們策劃了一個包含超過 50 個合成 ODE/PDE 系統的資料庫來構建這個課程。我們的實驗顯示，使用 CCF 的預訓練顯著提升了在未見過的真實世界基準上的表現。在包括太陽黑子數據、電力需求和人體心電圖信號的數據集中，CCF 將有效預測範圍延長了最多 40%，相較於隨機順序訓練，以及相比於僅在真實世界數據上訓練的情況下超過兩倍。我們證明了這一益處在各種神經網絡架構（如 GRU、Transformer）中是一致的，並提供了廣泛的消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

預測混沌系統的挑戰在於即使是非常小的誤差也會迅速放大，這讓預測變得困難。傳統的機器學習方法往往會過度專注於單一系統，或是混合過多不相關的數據，導致模型無法有效學習。為了解決這個問題，研究者提出了一種新的訓練方法，稱為「課程混沌預測」（CCF）。這種方法按照動態系統的基本原理組織訓練數據，從簡單到複雜地訓練模型，使其能夠更好地泛化到不同的混沌系統。CCF 使用了最大 Lyapunov 指數（衡量系統敏感度）和吸引子維度（描述系統複雜性）來量化混沌程度。這種方法在多種數據集上顯示出顯著的預測性能提升，並且適用於不同的神經網絡架構。

學習路徑

動態系統理論 → 混沌理論 → Lyapunov 指數 → 吸引子維度 → 機器學習基礎 → 序列模型（如 GRU、Transformer）→ 課程學習方法 → 混沌系統預測應用

原文連結

點擊連結

4. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理

摘要

連續血糖監測（CGM）產生的密集數據流對糖尿病管理至關重要，但目前大多數使用的預測模型缺乏臨床應用的可解釋性。我們提出了SSM-CGM，一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型，該模型整合了來自AI-READI隊列的CGM和可穿戴活動信號。SSM-CGM在短期準確性上優於Temporal Fusion Transformer基線，通過變量選擇和時間歸因增加了可解釋性，並能夠進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號變化（例如心率、呼吸）如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為一個可解釋的、基於生理的個人化糖尿病管理框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）系統能夠提供密集的血糖數據流，這對於糖尿病患者的日常管理非常重要。然而，許多現有的預測模型在臨床應用中缺乏可解釋性，這意味著醫生和患者很難理解模型的預測結果。SSM-CGM是一種新的預測模型，它不僅提高了預測的準確性，還通過選擇重要變量和分析時間對預測結果的影響，增加了模型的可解釋性。此外，它還能模擬生理信號的變化對血糖的影響，使患者能夠更好地管理自己的健康。

學習路徑

糖尿病基礎知識 → 連續血糖監測（CGM）技術 → 機器學習基礎 → 狀態空間模型 → 神經網絡預測模型 → 可解釋性機器學習 → 個人化醫療

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI的應用

摘要

由於嚴格的隱私法規和巨大的資源需求，生物醫學時間序列AI的發展受到數據有限性的嚴重限制，這在數據需求和可獲取性之間產生了一個關鍵的缺口。合成數據生成通過創建保持真實生物醫學時間序列數據統計特性的人工數據集，提供了一個有前景的解決方案，同時不會危害患者的隱私。我們提出了一個基於先進預測模型的合成生物醫學時間序列數據生成框架，能夠高保真地複製複雜的電生理信號，如腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。這些合成數據集保留了真實數據的重要時間和頻譜特性，使得在有效應對數據稀缺性和隱私挑戰的同時，能夠進行強健的分析。我們在多個受試者中的評估表明，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升AI模型的性能。該方法在保持關鍵生物醫學特徵的同時，為各種應用提供了高可擴展性，並無縫整合到開源庫中，大幅擴展了AI驅動的生物醫學研究資源。

導讀

這篇文章討論了一種新方法，利用合成數據來解決生物醫學時間序列數據（例如腦電圖EEG和肌電圖EMG）獲取困難的問題。由於隱私法規的限制，真實數據的獲取常常受到限制。合成數據是指利用計算機生成的模擬數據，這些數據保留了真實數據的統計特性，但不包含任何個人信息。這項研究提出了一種基於預測模型的框架，能夠生成高質量的合成數據，這不僅有助於保護隱私，還可以用於訓練AI模型，提高其性能。

學習路徑

數據隱私 → 生物醫學信號（EEG/EMG） → 時間序列分析 → 合成數據生成 → 預測模型 → AI在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成為認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。儘管最近的計算模型將認知地圖與海馬體-內嗅皮層機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物合理性的全局優化規則（例如反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，使用類似赫布學習規則來結構化情節記憶成為認知地圖，這與神經基質約束相容。我們的模型整合了繼任者特徵框架與情節記憶，通過代理-環境互動實現增量的在線學習。我們在一個部分可觀察的網格世界中展示了其有效性，該架構能夠自主地將記憶組織成結構化表示，而不需要集中優化。這項工作架起了計算神經科學和人工智慧之間的橋樑，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種生物學基礎的方法。

導讀

這篇文章探討了如何在人工智慧中模仿生物大腦的方式來形成認知地圖（Cognitive Maps，一種幫助理解和導航的心智模型）。傳統上，這類模型依賴於全局優化方法，如反向傳播（Backpropagation，一種訓練神經網路的算法），但這些方法不符合生物大腦的運作方式。作者提出了一種新架構，使用類似赫布學習（Hebbian Learning，一種基於神經元聯結強度的學習規則）的方法，讓人工智慧系統能夠在與環境互動中逐步學習和組織記憶，無需依賴集中式的優化過程。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 神經網路 → 反向傳播算法 → 赫布學習 → 繼任者特徵框架 → 認知地圖

原文連結

點擊連結

7. 無需圖譜的大腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的大腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的大腦圖譜。然而，這些固定的圖譜往往引入顯著的限制，例如個體之間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性以及圖譜選擇偏差，這些因素共同削弱了所衍生大腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無圖譜大腦網絡轉換器（atlas-free BNT），該方法利用直接從個體特定的靜息態功能性磁共振成像（fMRI）數據中獲得的個性化大腦分區。我們的方法在標準化的基於體素的特徵空間中計算ROI到體素的連接特徵，然後使用BNT架構處理這些特徵以生成可比較的個體層級嵌入。在性別分類和大腦連接組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無圖譜BNT始終優於包括彈性網、BrainGNN、Graphormer和原始BNT在內的最先進的基於圖譜的方法。我們的無圖譜方法顯著提高了大腦網絡分析的精確性、穩健性和普適性。這一進展具有極大的潛力來增強神經影像學生物標記和個性化精準醫療的臨床診斷工具。

導讀

傳統上，大腦網絡分析依賴於固定的圖譜（atlas），這些圖譜是基於標準解剖學或連接模式設計的。然而，這些圖譜可能會導致一些問題，如不同個體之間的空間錯位和功能差異。無圖譜大腦網絡轉換器（atlas-free BNT）是一種新方法，它不依賴於固定的圖譜，而是利用個體化的靜息態fMRI數據來創建大腦分區。這種方法可以提高分析的精確性和可靠性，並有助於開發更好的神經影像學工具，用於個性化的醫療診斷。

學習路徑

解剖學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦網絡分析 → 機器學習在醫學中的應用 → 神經影像學 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

8. 模型引導微刺激引導靈長類動物視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，可以用來理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中展現出潛力。最初的視覺假體通過對早期視覺皮層進行電微刺激，可以引發簡單符號如字母的感知。然而，這些方法受到硬體限制和該皮層區域低層次表徵特性的根本限制。相比之下，高層次的視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了一個有前景的刺激目標，但確定能可靠引發物體層次感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此引入了一個計算框架，以因果方式建模和引導高層次皮層的刺激，包含三個關鍵組件：(1) 一個擾動模組，將微刺激參數轉化為神經活動的空間變化，(2) 捕捉皮層神經元空間組織的地形模型，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，(3) 一個映射程序，將模型優化的刺激位置連結回靈長類皮層。在兩隻進行視覺識別任務的獼猴中，模型預測的刺激實驗顯著改變了其感知選擇。每個位置的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的潛力。圖像生成進一步揭示了面部選擇性位置的在矽刺激與患者報告的面部幻覺之間的質量相似性。這一概念驗證建立了模型引導微刺激的基礎，並指向能引發更複雜視覺體驗的下一代視覺假體。

導讀

這篇文章探討了如何利用模型引導的微刺激技術來影響靈長類動物的視覺行為。傳統的視覺假體技術主要依賴於對早期視覺皮層的電刺激，這種方法能夠引發簡單的視覺感知（如字母），但因硬體限制和皮層區域的低層次表徵而受到限制。文章提出了一個新的計算框架，能夠更精確地刺激高層次的視覺區域，這些區域負責更複雜的物體表徵。該框架包括三個部分：擾動模組、地形模型和映射程序。研究顯示，這種模型引導的刺激能有效改變獼猴的視覺選擇，並與猴子的行為高度相關。這項研究為未來能夠引發更複雜視覺體驗的視覺假體奠定了基礎。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層結構 → 電微刺激技術 → 計算神經科學 → 視覺假體技術 → 模型引導微刺激

原文連結

點擊連結

9. 利用深度強化學習訓練的RNN代理解析幼魚斑馬魚的捕獵行為

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可行的環境來研究生態和能量限制如何形塑生物大腦和人工代理的適應性行為。我們在此開發了一個基於代理的簡約模型，在一個基於回合的斑馬魚模擬器中使用深度強化學習訓練遞歸政策。儘管模型簡單，但它重現了標誌性的捕獵行為，包括與眼睛聚合相關的追逐、速度調節和定型的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常接近。定量軌跡分析顯示，追逐回合系統性地將獵物角度減少約一半，這與測量結果一致。虛擬實驗和參數掃描變更生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉向和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和聚合限制。這些操作揭示了限制和環境如何形塑追逐動態、打擊成功率和中止率，提供了可驗證的神經科學實驗預測。這些掃描識別出一組簡潔的限制——雙目感知、前進速度和轉向在回合運動學中的耦合，以及對運動和聚合的適度能量成本——足以讓斑馬魚式的捕獵行為出現。值得注意的是，這些行為在沒有詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或從真實斑馬魚數據中模仿學習的情況下，在簡約代理中出現。綜上所述，這項工作提供了一個斑馬魚捕獵的規範性解釋，作為能量成本和感官收益的最佳平衡，突出了形塑聚合和軌跡動態的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜尋空間，並生成了關於行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）來模擬幼魚斑馬魚的捕獵行為。研究者們創建了一個簡單的模型，並在一個模擬器中訓練遞歸神經網絡（Recurrent Neural Network, RNN）代理。這個模型成功地模擬了斑馬魚的捕獵行為，如眼睛聚合、速度調整和接近獵物的軌跡。研究發現，這些行為可以在不依賴詳細生物力學或真實斑馬魚數據的情況下出現，並提供了關於神經科學實驗的可驗證預測。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 生態學 → 深度學習 → 強化學習 → 遞歸神經網絡 → 生物模擬 → 行為分析

原文連結

點擊連結

10. 深度學習中的非對稱權重

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎演算法，並在當代深度學習中占據主導地位。儘管反向傳播非常成功，但由於它依賴於前饋 (feedforward) 和反饋 (feedback) 權重的精確對稱來準確傳遞梯度信號以分配責任，因此被廣泛認為在生物學上是不切實際的。所謂的權重傳輸問題 (weight transport problem) 涉及生物大腦如何學習對齊前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重非生物地傳輸到反饋權重中。為了解決這個問題，提出了幾種責任分配演算法，如反饋對齊 (feedback alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然這些演算法可以實現所需的權重對齊，但它們暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應該從後者神經元接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦中的實驗觀察相矛盾，我們稱之為權重對稱問題 (weight symmetry problem)。為了解決這一挑戰，我們引入了乘積反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 演算法。我們證明PFA可以完全消除顯式權重對稱，同時在深度卷積網路中接近反向傳播並實現可比的性能。我們的結果提供了解決大腦中責任分配長期問題的新方法，與以前的方法相比，這種方法在深度網路中實現了更符合生物學的學習。

導讀

反向傳播是訓練神經網路的核心技術，但它在生物學上不太可能實現，因為它需要前饋和反饋權重的精確對稱。這在生物大腦中並不常見，因為大腦中的神經元連接並不總是雙向的。為了解決這個問題，研究人員提出了乘積反饋對齊 (PFA) 演算法，這個演算法不需要權重的對稱性，仍然可以達到與反向傳播相似的效果，並且更符合生物學的實際情況。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路 → 反向傳播演算法 → 權重對稱問題 → 反饋對齊演算法 → 乘積反饋對齊 (PFA)

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表現譜與敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和交互至關重要，並提供了疾病途徑和潛在治療靶點的見解。基因敲除（Gene knockout）是一種在分子生物學中被證明為基本的技術，允許研究特定基因在生物體以及特定細胞類型中的功能。然而，來自均一環境的單細胞轉錄數據中的基因表現模式相當異質，代表不同的細胞狀態，這會產生細胞類型和細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏一種能夠預測單細胞分辨率敲除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，用於學習從基因組合中衍生的基因表現譜之間的映射，從而能夠準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜，而無需依賴先前的擾動數據。我們系統地使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集以及高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據驗證了我們的框架。我們的結果顯示，該框架能夠準確預測單細胞水平的表現譜和敲除效果。我們的方法提供了一種可普遍應用的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境中的基因擾動提供了新的機會。

導讀

這篇文章探討了一種新的計算方法，利用深度學習來預測基因敲除對單細胞基因表現的影響。基因表現（Gene expression）是指基因在細胞中被轉錄和翻譯成蛋白質的過程。基因敲除則是一種技術，用來研究基因的功能，通過有意地使基因失去功能來觀察其影響。單細胞技術讓我們能夠觀察不同細胞的基因表現差異，但因為每個細胞的狀態不同，預測敲除影響變得複雜。這篇研究提出了一個框架，能夠在不需要大量實驗數據的情況下，準確預測基因敲除對單細胞的影響，這對於那些無法進行大規模實驗的情況尤其有用。

學習路徑

基因表現 → 基因敲除技術 → 單細胞RNA測序 → 深度學習 → 基因調控網絡 → CRISPR技術 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的重要組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自身免疫疾病有著深遠的影響。儘管機器學習的最新進展提高了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是黑箱轉換器模型，無法提供預測的理由。事後解釋方法可以提供輸入方面的見解，但未能明確建模生化機制（例如已知的結合區域），如同TCR-pMHC結合。「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件）在其他領域已被探索，但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋的模型層（TCR-EML），可以納入蛋白質語言模型骨幹，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，能夠對預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們的方法在大規模數據集上的實驗顯示出具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並且在TCR-XAI基準上的評估顯示出與現有方法相比解釋能力的提高。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來預測T細胞受體（TCR）和肽-MHC（pMHC）複合物的結合，這對於免疫系統的功能非常重要。傳統上，這類預測使用的是黑箱模型（無法解釋其內部運作的機器學習模型），而這篇文章提出了一種可解釋的模型層（TCR-EML）。這種模型層使用已知的生化結合機制（如氨基酸接觸點）來提供預測結果的解釋，這樣不僅可以提高預測的準確性，還能讓研究人員理解模型的運作原理。

學習路徑

免疫學基礎 → 機器學習基礎 → 蛋白質結構與功能 → T細胞受體與pMHC結合 → 黑箱模型與可解釋AI → TCR-EML模型設計

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：一種用於醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇適當的醫學影像程序是一項關鍵且複雜的臨床決策，需依據如ACR適宜性標準（ACR-AC）等廣泛的循證標準指導。然而，這些指南的使用不足，源於將非結構化的病患敘述對應到結構化標準的困難，導致患者結果不佳及醫療成本增加。為了解決這個問題，我們引入了一種多代理認知架構，能自動將自由文本的臨床情境轉換為符合指南的具體影像建議。我們的系統利用了一種新穎且領域適應的密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床情境-建議對的合成數據集上進行微調，以從ACR-AC知識庫中實現高度準確的信息檢索。此檢索器在前十名召回率中達到93.9%，然後由一系列基於LLM的代理進行選擇和循證合成。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估了我們的架構，展示了81%的最先進精確匹配準確率，這意味著在81%的測試案例中，預測的程序集與指南的參考集相同，F1分數為0.879。這代表比單獨使用GPT-4.1基準提升了67個百分點的絕對準確率，強調了我們架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與來源指南有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一個多代理系統，旨在改善醫學影像程序的選擇。選擇正確的醫學影像程序對於患者的診斷和治療至關重要，然而，由於患者病情描述通常是非結構化的文本，因此很難直接應用結構化的ACR適宜性標準（ACR-AC）。為了解決這個問題，研究人員開發了一個系統，利用ColBERT模型（一種密集檢索模型）來自動將這些文本轉換為具體的影像建議。這個系統在檢索ACR-AC指南中達到了93.9%的準確率，並使用GPT-4.1和MedGemma等代理進一步提高準確性，達到81%的精確匹配準確率。這意味著在大多數情況下，系統能夠正確匹配到指南推薦的程序，顯著提高了醫學影像決策的準確性和效率。

學習路徑

醫學影像基礎 → ACR適宜性標準 → 自然語言處理（NLP） → 密集檢索模型（如ColBERT） → 大型語言模型（LLM，如GPT-4.1） → 多代理系統架構

原文連結

點擊連結

14. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌（CRC）具有高度異質性，五年生存率從局部疾病的約90%下降到遠端轉移的約15%。疾病進展不僅由腫瘤內在的變化決定，還受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。代謝、組成和空間的變化促進了這一進程，但單獨考慮時缺乏背景，常常無法作為治療靶點。理解它們的協調可能揭示改變疾病進程的過程。在這項研究中，我們結合多重離子束影像（MIBI）和機器學習，對522個結直腸病變進行單細胞分辨率的代謝、功能和空間狀態分析。我們觀察到以淋巴樣到髓樣轉變、間質-癌細胞合作和惡性代謝轉變為標誌的階段性重塑。上皮、間質和免疫區域的空間組織提供了比腫瘤內在變化或單獨的免疫浸潤更強的疾病階段分層。為了系統地建模這些協調的變化，我們將多模態特徵濃縮為10個TME組織的潛在因素。這些因素追蹤了疾病進展，在不同群體中保持一致，並揭示了頻繁的多細胞代謝區和獨特的、非排他性的TME軌跡。我們的MuVICell框架通過將跨細胞類型和特徵類別的共現變化分組到協調的多細胞程序中，揭示了推動CRC進展的元素。這為治療性地針對TME重組創造了合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，為研究其他實體腫瘤的多細胞組織提供了資源。

導讀

這篇文章探討了結直腸癌（CRC）的進展如何受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。研究人員使用多重離子束影像（MIBI）和機器學習技術，分析了522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。發現了一些特定階段的重塑現象，如淋巴樣到髓樣的轉變和間質-癌細胞的合作。這些發現有助於更好地理解疾病進展，並為治療提供新的方向。研究還開發了一個名為MuVICell的框架，用於系統性地分析和追蹤這些變化。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 腫瘤微環境（TME） → 多重離子束影像（MIBI） →
機器學習在生物醫學中的應用 → 結直腸癌的進展與治療策略

原文連結

[點擊連結](#)

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目標是什麼？傳統觀點認為想像有助於最大化獎勵，但近期的研究挑戰了這一看法。在這項研究中，我們提出想像的作用是訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估了想像的生動性評分，並從這些報告中構建了想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLM的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下，顯示出缺乏聚類和較低的中心性測量相關性。綜合來看，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總體而言，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和人工智慧中內部生成的表徵，為開發具有人類般想像力的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了想像在計算領域的目標，挑戰了傳統上認為想像僅僅是為了獲得最大獎勵的觀點。研究者提出，想像其實是用來訪問內部世界模型（IWM），這是一種在我們大腦中模擬現實的方式。研究中使用心理網絡分析來比較人類和大型語言模型（LLM）的想像網絡。結果顯示，人類的想像網絡中，中心性（指在網絡中一個節點的重要程度）測量之間有較高的相關性，而LLM的想像網絡則缺乏這種特性。這意味著人類和LLM在內部世界模型上的差異，對於開發具有人類般想像力的AI有重要的啟示。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLM） → 心理網絡分析 → 內部世界模型（IWM）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 輕量化對比學習在藥物文本對齊中的應用：目標特定藥物檢索的薄橋技術

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中顯示出潛力，但現有的大多數方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量化的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影，並使用對比目標來訓練，將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊。為了更好地處理具有相同治療目標的藥物，我們引入了困難負樣本加權和邊際損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並且相比於凍結基線，顯著改善了目標內的區分能力。這些結果表明，薄橋技術提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種輕量化的技術，稱為「薄橋技術」，用於藥物和文本的對齊。傳統上，這類對齊需要大量的數據和計算資源，但薄橋技術利用凍結的單模態編碼器（處理單一類型數據的模型部分）和輕量投影頭（用於轉換數據表示的小型模型），在不需要完整多模態模型的情況下，實現了化學與文本的對齊。文章中提到的ECFP4分子指紋和生物醫學句子嵌入是兩種不同的數據表示方式，通過對比學習（比較不同數據的相似性）來對齊。這種方法特別適合於精準醫療中的藥物檢索，因為它能有效區分具有相同治療目標的藥物。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（如ECFP4）→ 自然語言處理基礎 → 句子嵌入技術 → 對比學習 → 多模態學習 → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結

17. GenAR：空間基因表達預測的下一代自回歸生成技術

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了具有空間解析度的基因表達數據，但成本高昂。直接從廣泛可用的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像中預測基因表達是一種具成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽略了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能導致生物學上不合理的輸出，並使後續分析複雜化。我們介紹了GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細改進預測。GenAR將基因分群為層次結構，以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無碼本的離散符號生成以直接預測原始計數，並將解碼基於融合的組織學和空間嵌入。在信息論的角度下，離散公式避免了對數引起的偏差，並且由粗到細的分解符合原則性的條件分解。在四種不同組織類型的空間轉錄組學數據集上的廣泛實驗結果表明，GenAR實現了最先進的性能，為精準醫療和具成本效益的分子分析提供了潛在的影響。代碼可在<https://github.com/oyjr/genar>獲得。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種能夠在組織樣本中提供基因表達空間分布的技術，但其成本較高。研究人員嘗試通過從常見的H&E;染色圖像中預測基因表達來降低成本。然而，以往的方法通常忽略了基因之間的共表達關係，並且將基因表達視為連續數據進行處理，這可能導致不準確的結果。GenAR是一種新的方法，通過多尺度自回歸技術，能夠更準確地預測基因表達。它不僅考慮了基因之間的依賴性，還使用離散符號生成技術來提高預測的準確性。這項技術的進步可能對精準醫療和分子分析產生重要影響。

學習路徑

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) → 自回歸模型 (Autoregressive Models) → 基因共表達分析 (Gene Co-expression Analysis) → 組織學 (Histology) → 信息論 (Information Theory)

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康和城市的監管流程至關重要。環境噪音指令要求定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可流程、通行權分配和施工排程中需要。基於物理的求解器對於這種時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow）在單一RTX 4090上，從2D城市佈局生成符合標準的城市聲壓圖的能力，每張256x256地圖可實時生成，允許在普通硬體上進行互動式探索。在涵蓋基線、衍射和反射範疇的數據集上，我們的模型將地圖生成速度提高了超過2000倍，並在非視線（NLoS）準確性上比先前的深度模型提高了最多24%；在基線NLoS中，我們達到了0.65 dB的平均絕對誤差，且結構保真度高。該模型能夠重現衍射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規地圖製作和操作（例如臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來預測城市中的噪音傳播，使用的是一種叫做條件正規化流（Full-Glow）的技術。這種技術能夠從城市的2D佈局中快速生成聲壓圖，這對於城市規劃和噪音管理非常重要。傳統的物理求解器雖然準確，但速度太慢，無法應對快速變化的需求。而這種新方法不僅提高了速度，還在某些情況下提高了準確性，特別是在非視線（NLoS）環境下，這意味著它能更好地模擬聲音在城市中的傳播方式。

學習路徑

城市聲學 → 環境噪音管理 → 正規化流（Normalizing Flows）→ 深度學習在聲學中的應用 → 城市規劃與聲音傳播

原文連結

點擊連結

19. 潛藏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經徹底改變了從文本生成圖像的方式，使得從文本提示創建高度真實且定制化的圖像成為可能。隨著參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛共享微調的擴散模型引發了越來越多的倫理和法律問題，因為這些模型可能會無意或故意地生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，目前尚無系統審計這些模型的實用工具。在本文中，我們探討了概念審計的問題：確定微調的擴散模型是否已學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入創建和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵的限制，包括提示不確定性、概念漂移和差的可擴展性。為了克服這些挑戰，我們引入了無提示圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)，這是一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架。通過將擴散模型作為檢查對象，PAIA使得可以直接分析內部模型行為，從而無需優化提示或生成圖像。我們在320個使用策劃概念數據集訓練的控制模型和771個來自公共擴散模型共享平台的真實世界社群模型上評估了PAIA。評估結果顯示，PAIA實現了超過90%的檢測準確率，同時將審計時間減少了18到40倍。據我們所知，PAIA是首個可擴展且實用的擴散模型預部署概念審計解決方案，為更安全和更透明的擴散模型共享提供了實用的基礎。

導讀

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 是一種能夠從文字生成圖像的技術，已經在生成式人工智慧領域引起了巨大變革。這些模型可以被微調 (fine-tuned) 以滿足特定需求，但這也帶來了倫理和法律上的挑戰，因為它們可能生成不當內容。為了審核這些模型是否學會生成特定內容，研究者們開發了一種名為PAIA (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing) 的新方法。這個方法不需要依賴於輸入提示或生成的圖像，而是直接分析模型的內部行為，從而提高了審計的準確性和效率。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 擴散模型 (Diffusion Models) → 生成式人工智慧 (Generative AI) → 模型微調 (Model Fine-Tuning) → 概念審計 (Concept Auditing) → 無提示圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)

原文連結

點擊連結

20. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量化的對比橋接，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量化投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。使用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影，使用對比目標訓練，將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入進行對齊。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了難負樣本加權和邊際損失。在基於骨架的分割評估中，我們的方法展示了非平凡的跨模態對齊，並在目標內區分方面相比凍結基線有顯著改善。這些結果表明，輕量化橋接提供了一種計算高效的替代方案，相較於大規模多模態預訓練，能夠實現精確醫療中的骨架感知藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，用於在藥物發現中對齊化學和文本數據。傳統方法通常需要大量的計算資源和數據來訓練模型，而這項研究則採用了一種輕量化的對比學習技術。具體而言，研究人員使用了ECFP4分子指紋（一種化學結構表示法）和生物醫學句子嵌入（文本表示法）進行對齊，並引入了難負樣本加權（處理困難的錯誤樣本）和邊際損失（用於增強模型區分能力）來提高精確度。這種方法不僅降低了計算需求，還提高了模型在不同化學結構間的泛化能力。

學習路徑

化學結構 → 分子指紋（ECFP4）→ 生物醫學文本嵌入 → 多模態學習 → 對比學習 → 精確醫療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中消散的影響：殺菌劑和除藻劑的應用

摘要

本研究探討了在殺菌劑、除藻劑和多環芳香烴（PAHs）應用條件下，活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上生物膜的反應，以及它們對PAHs和氮轉化的影響。研究使用了模擬水培和高通量分子生物學方法，對苦草（*Vallisneria natans*, VN）、金魚藻（*Hydrilla verticillata*, HV）和仿生植物（BP）系統進行了研究。結果顯示，殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是造成微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有種高於沉水植物系統，顯示沉水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入導致上覆水中TP和NH₃-N的異常積累，以及沉積物中NO₃-N和TP含量的變化。然而，沉水植物能夠削弱並緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。相比於惰性仿生植物玻璃表面，沉水植物的活性表面使得在生物膜-葉片中，PAHs降解菌（如*Sphingomonas*和*Novosphingobium*）和氮轉化菌（如*Methylophilus*、*Methylothermus*、*Flavobacterium*、*Hydrogenophaga*、*Aquabacterium*的反硝化菌，以及*Rhizobium*、*Azoarcus*、*Rhizobacter*、*Azonexus*的固氮菌）的豐度顯著提高。PAHs和氮的耦合降解有助於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇文章探討了不同附著表面對生物膜反應的影響，特別是在使用殺菌劑和除藻劑的情況下，對多環芳香烴（PAHs）和氮的轉化效果。研究發現，沉水植物（如苦草和金魚藻）的葉片能夠支持更多的PAHs降解菌和氮轉化菌，這對於處理複合污染有重要意義。仿生植物的生物膜則顯示出更高的微生物多樣性，這可能是因為沉水植物選擇性地影響了生物膜的形成。

學習路徑

植物生理學 → 微生物生態學 → 生物膜研究 → 水污染控制技術 → 高通量分子生物學

原文連結

點擊連結

22. 基於流量的方法分析反應網絡的偽托里克位置

摘要

具有多項式右側的動力系統在生物化學和種群動力學等多個應用中非常重要。由於多穩態、振盪和混沌動力學的可能性，這些動力系統的數學研究充滿挑戰。反應系統的概念是研究這些動力系統的一個重要工具，這些系統是由某些參數值選擇生成的反應網絡中的動力系統。在這些系統中，偽托里克系統特別穩定：它們具有唯一的吸引固定點，無法產生振盪或混沌動力學。計算使網絡產生偽托里克系統的參數值集合（即網絡的偽托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新思路來研究偽托里克位置。我們證明了任何網絡 G

的偽托里克位置是一個具有邊界的可收縮流形，並引入了一個相關的圖 $G^{\{\max\}}$ 來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算出許多感興趣網絡的完整偽托里克位置。

導讀

這篇文章探討了動力系統中的一種特殊類型，稱為偽托里克系統。動力系統是指隨時間演變的系統，而偽托里克系統則是其中一種特別穩定的類型，具有唯一的吸引點（即系統最終會穩定到的一個狀態）。文章中提到的反應系統和反應網絡是用來模擬生物化學反應的數學模型。研究這些系統的挑戰在於它們可能會出現多種行為模式，例如多穩態（多個穩定狀態）、振盪（周期性變化）和混沌（不可預測的複雜行為）。作者提出了一種新方法，利用網絡流量（即反應速率）來分析和計算偽托里克系統的參數範圍，這對於理解和設計穩定的生物系統非常有幫助。

學習路徑

動力系統 → 多項式動力系統 → 反應網絡 → 偽托里克系統 → 流形理論 → 網絡流量分析

原文連結

點擊連結

23. 基因表達動態與發育表型的映射：信息熵分析

摘要

多細胞生物的發育涉及到在亞細胞層面發生的時間依賴性生化過程，與在多達數兆細胞的群體中出現的宏觀表型之間的深刻聯繫。發育過程的統計力學將有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。在這裡，我們遵循這一方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下檢驗這一假設，這是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過對整個果蠅胚胎發育過程中的公共轉錄組數據集應用各種信息理論測量，我們顯示基因表達的全局時間動態可以被理解為一個概率性地引導胚胎動態跨越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，主要通過索引集合的排列熵 (PI 熵) 來測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段強烈相關。總體而言，這是一個應用信息複雜性分析來將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了多細胞生物的發育過程，特別是如何從基因層面的變化映射到整體生物體的表現型（外在特徵）。研究者利用果蠅作為研究對象，應用信息理論中的「排列熵」（PI 熵，一種用來測量系統複雜性和不可逆性的指標）來分析基因表達的時間動態，發現這些動態與發育階段有密切關聯。這意味著，我們可以通過分析基因表達的複雜性來預測生物的發育進程。

學習路徑

遺傳學 → 發育生物學 → 統計力學 → 信息理論 → 轉錄組學 → 熵及其應用

原文連結

點擊連結

24. 與標準治療對齊的數位雙胞胎：針對患者特定腫瘤動態的研究

摘要

在腫瘤學中，準確預測腫瘤在標準治療（SoC）下的發展軌跡仍然是一個未被滿足的重要需求。這種能力對於優化治療計劃和預測疾病進程至關重要。傳統的反應-擴散模型在範圍上有限，因為它們無法在異質的治療範式下捕捉腫瘤動態。因此，迫切需要一種計算框架，能夠在考慮基因組學、人口統計學和治療方案的患者間變異性的同時，現實地模擬SoC干預。我們引入了標準治療數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分框架，統合了反應-擴散腫瘤生長模型、離散的SoC干預（手術、化療、放療），以及基因組和人口統計個性化，以預測治療後影像中的腫瘤結構。我們還提出了一種隱式-顯式指數時間差分解算器IMEX-SoC，確保在SoC治療情境中的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和實際的膠質瘤數據上進行評估時，SoC-DT在預測腫瘤動態方面始終優於經典的偏微分方程基線和純數據驅動的神經模型。通過將機制解釋性與現代可微分解算器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特定數位雙胞胎建立了一個有原則的基礎，實現了生物學一致的腫瘤動態估計。代碼將在接受後公開。

導讀

這篇文章介紹了一種新的計算工具，稱為標準治療數位雙胞胎（SoC-DT），用於預測患者腫瘤在標準治療下的動態變化。傳統模型在處理不同患者的基因和人口統計差異時存在局限，而SoC-DT結合了反應-擴散模型和現代計算技術，能夠更準確地模擬手術、化療和放療等治療的效果。這對於制定個性化治療計劃和預測疾病進程具有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 腫瘤學 → 計算生物學 → 反應-擴散模型 → 數位雙胞胎技術 → 腫瘤動態模擬 → 機器學習在醫療中的應用

原文連結

點擊連結

25. PEaRL：利用路徑增強表示學習進行基因和路徑表達預測

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合起來，為連結組織形態與分子功能提供了一個強大的機會。然而，大多數現有的多模態方法依賴於少量高變異基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協調生物程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一個多模態框架，通過使用ssGSEA計算的路徑激活分數來表示轉錄組學。通過使用transformer編碼生物學一致的路徑信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL降低了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態的對應性。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL始終優於現有的最先進方法，無論是在基因還是路徑層面的表達預測上都達到了更高的準確性（與現有最先進方法相比，皮爾森相關係數提高了高達58.9%和20.4%）。這些結果表明，將轉錄組表示基於路徑可以產生更符合生物學的和可解釋的多模態模型，推動了計算病理學超越基因層面的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新的多模態框架，旨在改善基因和路徑表達預測。它結合了組織病理學（研究組織結構和疾病的學科）和空間轉錄組學（研究基因表達在空間上的分佈），並使用了一種稱為ssGSEA（單樣本基因集富集分析）的技術來計算路徑激活分數。PEaRL使用transformer（深度學習模型的一種）來編碼這些生物學信號，並通過對比學習（一種機器學習技術）將其與組織學特徵對齊。這不僅提高了模型的準確性，還使結果更具解釋性。

學習路徑

組織病理學 → 空間轉錄組學 → 基因表達分析 → 單樣本基因集富集分析 (ssGSEA) → 深度學習 (transformer) → 對比學習 → 多模態數據分析

原文連結

點擊連結